부모용 진행 안내 · 빅뱅 우주론의 증거

고3 과학 · 지구우주심화 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-SCI-COSMOS-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 넓은 고무줄이나 고무 밴드(또는 잘라 편 풍선), 네임펜, 자, 휴대폰 초시계, 계산기, 활동지
- **안전:** 고무줄을 갑자기 놓거나 얼굴 쪽으로 튕기지 않고, 너무 세게 당기지 않습니다.
- **안전:** 라텍스 알레르기가 있으면 천 고무 밴드를 씁니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S10 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 외부 은하의 적색 편이 자료에서 허블 법칙($v = H_0 d$)을 찾아 후퇴 속도와 거리를 구하고, 우주 공간의 팽창(중심 없음)과 우주 나이의 어림($1 \div H_0$)을 설명한다.
확인 허블 법칙(S03), 시범(S04), 연습(S05), 고무줄 모형과 예시 자료(S06~S09), 오개념 비교(S10), 혼자 해 보기(S15 ①②), 마무리(S17 ②), 활동지 1·2·3
성공 기준 600 nm 흡수선이 607 nm에 보이면 후퇴 속도 3500 km/s, 거리 50 Mpc임을 구하고, 고무줄 모형에서 v ÷ d가 어느 점에서나 0.5로 같아 팽창의 중심이 없음을 설명한다.

목표 B 우주 배경 복사(약 2.7 K, 모든 방향에서 고름)와 가벼운 원소 비율(헬륨 질량비 약 25 %)을 빅뱅 우주론의 예측과 연결해 증거로 설명하고, 먼 초신성 관측으로 알게 된 암흑 에너지와 우주의 구성을 소개한다.
확인 우주 배경 복사(S11), 가벼운 원소(S12), 암흑 에너지(S13), 연습(S14), 혼자 해 보기(S15 ③④), 마무리(S17 ①), 활동지 4·5
성공 기준 약 3000 K의 빛이 팽창으로 약 1100배 늘어나 약 2.7 K로 관측되고, 중성자 : 양성자 1 : 7에서 헬륨 질량비 25 %가 예측되어 관측과 맞음을 설명하며, 우주 구성이 약 68 : 27 : 5임을 말한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 은하의 분류와 암흑 물질
- 빅뱅과 원소의 생성

S02에서 흔들리면 보충 장 S19부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(은하의 분류와 암흑 물질, 빅뱅과 원소의 생성)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
모든 은하가 우리에게서 멀어지므로 우리 은하가 우주 팽창의 중심이라고 생각한다.	고무줄 모형에서 어느 점을 기준으로 해도 같은 법칙이 나옴을 확인한다(S09, S10).
빅뱅을 이미 있던 공간의 한 점에서 일어난 폭발로 생각한다.	공간 자체가 팽창하며, 우주 배경 복사가 모든 방향에서 오는 까닭을 함께 설명한다(S10, S11).
암흑 에너지와 암흑 물질을 같은 것으로 생각한다.	암흑 물질은 중력으로 끌어당기고 암흑 에너지는 팽창을 가속시킨다는 차이와 비율을 비교한다(S13).

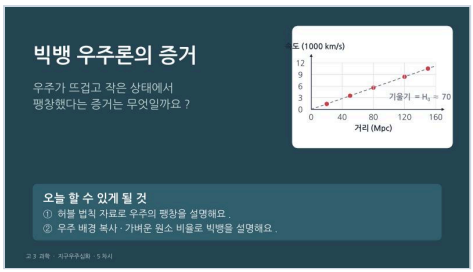
오늘 다루지 않는 것 허블 법칙($v = H_0 d$, $H_0 \approx 70$ km/s/Mpc)과 작은 적색 편이의 후퇴 속도($v = c \times \Delta\lambda \div \lambda$), 공간의 팽창과 중심이 없음, 우주 나이의 어림($1 \div H_0$), 우주 배경 복사의 생성과 특징(약 2.7 K, 마이크로파, 균일성), 빅뱅 핵합성과 헬륨 질량비(중성자 : 양성자 1 : 7 → 25 %), 암흑 에너지와 가속 팽창, 우주의 구성(어림)을 다룬다. 상대론적 적색 편이, 우주 모형(프리드만 방정식), 급팽창 이론, 우주 배경 복사의 비등방성 분석, 암흑 에너지의 정체는 다루지 않는다. 은하 자료와 고무줄 결과는 예시 자료이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(적색 편이·빅뱅 증거)	약 2분	—
S03	허블 법칙	약 3분	A
S04	스펙트럼에서 거리 구하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(허블 법칙)	약 2분	A
S06	활동 전 예상하기(고무줄 우주)	약 1분	A
S07	고무줄 우주 모형	약 5분	A
S08	결과 정리(고무줄 우주)	약 2분	A
S09	예시 자료: 고무줄 모형의 허블 법칙	약 2분	A
S10	오개념 비교(우주에 팽창의 중심이 있다?)	약 2분	A
S11	우주 배경 복사	약 3분	B
S12	가벼운 원소의 비율	약 2분	B
S13	암흑 에너지와 우주의 구성	약 2분	B
S14	안내받는 연습(우주 배경 복사·원소·구성)	약 2분	B
S15	혼자 해결	약 3분	A, B
S16	정답과 피드백	약 2분	A, B

S17	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S18	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S19	선수 학습 보충(빅뱅의 흐름)	약 4분	—

장별 안내



S01 **빅뱅 우주론의 증거** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

고1 '빅뱅과 원소의 생성'에서 빅뱅의 흐름과 증거(적색 편이, 우주 배경 복사, 수소 : 헬륨 비)를 알아보았고, 앞 차시에서 암흑 물질을 배웠습니다. 오늘은 허블 법칙의 자료를 직접 분석하고, 우주 배경 복사와 가벼운 원소 비율이 왜 빅뱅의 증거인지 수치로 따져 본 뒤, 팽창을 가속시키는 암흑 에너지를 소개합니다.

이렇게 말해 보세요

- "우주가 팽창한다는 것을 어떻게 알 수 있을까?"

예상 답

- "은하들이 멀어지는 것을 봐요."
- "빛이 붉게 보여요."

막히면

- 고1에서 배운 '빅뱅의 증거 세 가지'를 떠올리게 합니다.

주의

- 준비물: 넓은 고무줄이나 고무 밴드(또는 잘라 편 풍선), 네임펜, 자, 휴대폰 초시계, 계산기, 활동지.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(적색 편이·빅뱅 증거) · 약 2분

고1 '빅뱅과 원소의 생성'과 거리·속력·시간 관계를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 멀어지는 광원."
- "④는 거리 ÷ 속력."

정답

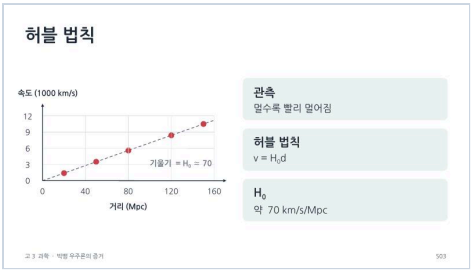
- ① 광원이 멀어질 때 빛의 파장이 길어지는 현상
- ② 우주 전체에서 오는 약 2.7 K의 마이크로파 복사
- ③ 약 3 : 1
- ④ 2시간

막히면

- ①~③이 흔들리면 S19(보충)을, ④가 흔들리면 함께 계산합니다.

주의

- ④의 '거리 ÷ 속력 = 시간'으로 오늘 우주의 나이를 어림합니다.



S03 **허블 법칙** · 허블 법칙 · 약 3분

허블은 외부 은하의 스펙트럼이 대부분 적색 편이를 보이고, 멀리 있는 은하일수록 더 빨리 멀어진다는 것을 발견했습니다. 후퇴 속도 v는 거리 d에 비례합니다: $v = H_0 d$. H_0(허블 상수)는 약 70 km/s/Mpc로, 1 Mpc(약 326만 광년) 멀어질 때마다 후퇴 속도가 약 70 km/s씩 커진다는 뜻입니다. 그래프의 예시 자료는 모두 기울기 70인 직선 위에 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프의 기울기의 뜻은?”
- “거리가 2배인 은하는?”

예상 답

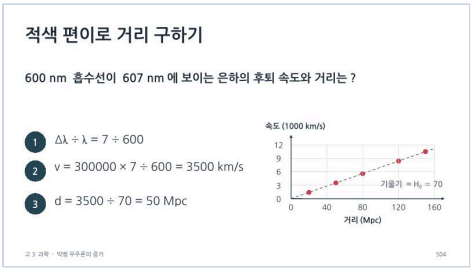
- “허블 상수예요.”
- “2배 빠르게 멀어져요.”

막히면

- 표에서 v ÷ d를 한두 개 계산해 봅니다(3500 ÷ 50 = 70).

주의

- H_0는 측정 방법에 따라 약 67~73 km/s/Mpc로 조금 다르게 나옵니다(어림 70).



S04 **적색 편이로 거리 구하기** · 스펙트럼에서 거리 구하기(시범) · 약 3분

실험실에서 600 nm인 흡수선이 어떤 은하에서는 607 nm에 보였습니다. 적색 편이 $\Delta\lambda \div \lambda = 7 \div 600$이고, 후퇴 속도가 빛의 속력보다 훨씬 작을 때 $v = c \times \Delta\lambda \div \lambda = 300000 \times 7 \div 600 = 3500$ km/s입니다. 허블 법칙으로 $d = v \div H_0 = 3500 \div 70 = 50$ Mpc입니다.

이렇게 말해 보세요

- “파장이 얼마나 늘었지?”
- “후퇴 속도는?”
- “거리는?”

예상 답

- “7 nm요.”
- “3500 km/s요.”
- “50 Mpc요.”

막히면

- c = 300000 km/s를 카드에 적어 둡니다.

주의

- $v = c \times \Delta\lambda \div \lambda$는 적색 편이가 작을 때의 어림식입니다.



S05 **허블 법칙을 써요** · 안내받는 연습(허블 법칙) · 약 2분

도움을 받으며 $v = H_0 d$를 쓰고 우주의 나이를 어림합니다.

이렇게 말해 보세요

- "②는 $d = v \div H_0$."
- "④는 모든 은하가 같은 시간 전에 한곳에 있었다고 거꾸로 생각해."

정답

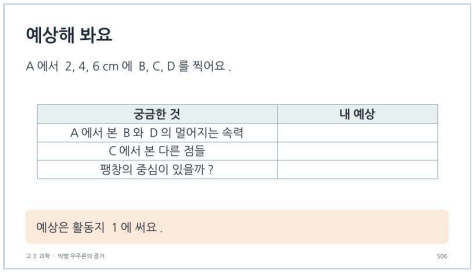
- ① 7000 km/s
- ② 200 Mpc
- ③ 허블 상수 H_0
- ④ $d \div v = 1 \div H_0$로 모든 은하가 같아, 약 140억 년(실제 우주 나이 약 138억 년)

막히면

- ④: 시간 = 거리 ÷ 속력 = $d \div (H_0 d) = 1 \div H_0$.

주의

- ④는 팽창 속도가 늘 같았다고 본 어림입니다.



S06 **예상해 봐요** · 활동 전 예상하기(고무줄 우주) · 약 1분

고무줄에 점을 찍고 늘여 점들이 멀어지는 속력을 비교하기 전에 예상합니다.

이렇게 말해 보세요

- "A에서 가까운 B와 먼 D 가운데 어느 점이 빨리 멀어질까?"
- "C에 서서 보면?"

예상 답

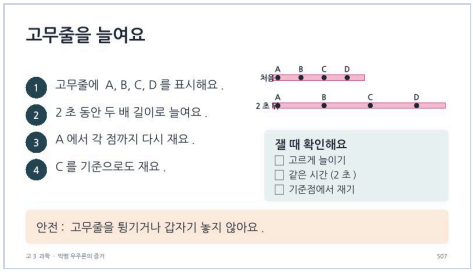
- "모두 같은 속력이요."
- "C가 중심처럼 보일 것 같아요."

막히면

- '같다·가까울수록 빠르다·멀수록 빠르다' 가운데 고르게 합니다.

주의

- 예상은 어떤 답이든 괜찮습니다.



S07 고무줄을 늘여요 · 고무줄 우주 모형 · 약 5분

넓은 고무줄(또는 잘라 편 풍선)을 책상에 붙이지 않고 두 사람이 양 끝을 잡습니다. 한쪽 끝 가까이를 A로 하고 A에서 2, 4, 6 cm에 B, C, D를 표시합니다. 2초 동안 천천히 고무줄을 두 배 길이로 늘인 뒤 A에서 각 점까지 거리를 다시 잽니다. 멀어진 거리 ÷ 2초로 속력을 구하고, C를 기준으로도 거리를 잽니다.

이렇게 말해 보세요

- “A에서 D까지 거리는 얼마가 됐어?”
- “C에서 보면 A와 D는?”

예상 답

- “12 cm요.”
- “둘 다 멀어져요.”

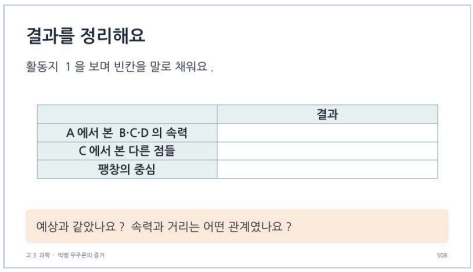
막히면

- 고무줄이 고르게 늘지 않으면 양쪽에서 같은 힘으로 천천히 당깁니다.

주의

- 고무줄을 갑자기 놓거나 얼굴 쪽으로 튕기지 않습니다. 너무 세게 당기지 않고, 라텍스 알레르기가 있으면 천 고무 밴드를 씁니다.

안전: 고무줄을 튕기거나 갑자기 놓지 않아요.



S08 결과를 정리해요 · 결과 정리(고무줄 우주) · 약 2분

활동지 1을 보며 결과를 정리하고 예상과 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “멀리 있는 점일수록?”
- “C에서 보아도 그래?”

예상 답

- “더 빨리 멀어져요.”
- “네, 똑같아요.”

막히면

- 예시 자료(다음 장)와 비교합니다.

주의

- 고무줄이 고르게 늘지 않으면 조금씩 차이가 납니다.



S09 **예시 자료로 확인해요** · 예시 자료: 고무줄 모형의 허블 법칙 · 약 2분

예시 자료: B, C, D는 2초 동안 2, 4, 6 cm 멀어져 속력 1, 2, 3 cm/s이고, 속력 ÷ 처음 거리가 모두 0.5로 같습니다. 고무줄 모형에서도 v = Hd가 성립합니다. C를 기준으로 재도 A와 D가 C에서 4 cm, 2 cm였다가 8 cm, 4 cm가 되어 같은 비율로 멀어집니다. 어느 점에서 보아도 자신이 중심인 것처럼 보이므로 팽창의 중심은 없습니다.

이렇게 말해 보세요

- “속력 ÷ 거리는?”
- “C에서 보면?”

예상 답

- “모두 0.5예요.”
- “같은 법칙이에요.”

막히면

- 표의 마지막 줄을 함께 계산합니다.

주의

- 고무줄은 1차원 모형입니다. 실제 우주는 3차원 공간 전체가 팽창합니다.



S10 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(우주에 팽창의 중심이 있다?) · 약 2분

빅뱅이 우주의 한 점에서 일어난 폭발이고 은하들이 그 중심에서 날아가며, 우리 은하가 그 중심에 있다는 오개념(M1)을 비교합니다. 허블 법칙은 어느 은하에서 관측해도 같게 나타나며, 은하가 공간 속을 날아가는 것이 아니라 공간 자체가 팽창합니다.

이렇게 말해 보세요

- “고무줄에서 C가 중심이었니?”
- “다른 은하에서 관측해도 허블 법칙이 나올까?”

예상 답

- “아니요, 어디서나 같았어요.”
- “네. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. 공간 전체가 팽창하므로 특별한 중심이 없고 어디서나 허블 법칙이 성립합니다.

막히면

- S09의 C 기준 결과를 다시 봅니다.

주의

- 지치면 S10 뒤에서 쉬고, 다음에 S11부터 이어도 됩니다.



S11 **우주 배경 복사** · 우주 배경 복사 · 약 3분

빅뱅 직후 우주는 뜨겁고 빽빽해 빛이 자유롭게 나아가지 못했습니다. 약 38만 년 뒤 약 3000 K로 식어 원자가 만들어지자 빛이 비로소 자유롭게 퍼졌습니다. 그 뒤 우주가 팽창하며 이 빛의 파장이 약 1100배 늘어나, 지금은 약 2.7 K 흑체가 내는 파장 약 1 mm의 마이크로파로 모든 방향에서 거의 같은 세기(차이 약 10만분의 1)로 관측됩니다. 1965년 펜지어스와 윌슨이 우연히 발견했으며, 빅뱅 우주론이 미리 예측한 것이었습니다.

이렇게 말해 보세요

- “3000 K가 2.7 K로 된 까닭은?”
- “모든 방향에서 거의 같다는 것의 뜻은?”

예상 답

- “팽창으로 파장이 늘어서요.”
- “초기 우주가 고르고 뜨거웠다는 뜻이에요.”

막히면

- ‘우주의 아기 사진’이라는 비유를 씁니다.

주의

- 작은 온도 차이(약 10만분의 1)는 은하가 만들어진 씨앗으로 해석됩니다(소개만).



S12 **가벼운 원소의 비율** · 가벼운 원소의 비율 · 약 2분

빅뱅 후 약 3분 무렵 우주가 식어 원자핵이 만들어질 때 중성자 : 양성자는 약 1 : 7이었습니다. 양성자 14개와 중성자 2개로 생각하면, 중성자 2개가 모두 양성자 2개와 헬륨 원자핵(질량 4) 1개가 되고 양성자 12개는 수소로 남아 헬륨의 질량비는 4 ÷ 16 = 25 %입니다. 실제로 오래된 별과 가스에서 관측한 헬륨 질량비도 약 25 %로, 빅뱅 우주론의 예측과 맞습니다. 별 속 핵융합만으로는 이만큼 헬륨을 만들 수 없습니다.

이렇게 말해 보세요

- “중성자 2개로 헬륨 몇 개?”
- “헬륨 질량비는?”

예상 답

- “1개요.”
- “25 %요.”

막히면

- 그림의 회색 구슬(중성자)을 짝지어 봅니다.

주의

- 중수소·리튬 같은 아주 적은 양의 가벼운 원소 비율도 예측과 관측이 맞는지 확인합니다(소개만).



S13 **암흑 에너지** · 암흑 에너지와 우주의 구성 · 약 2분

1998년 먼 은하의 Ia형 초신성(밝기가 거의 일정한 폭발)을 관측했더니 예상보다 어둡게 보였습니다. 이는 그만큼 더 멀리 있다는 뜻으로, 우주 팽창이 점점 빨라지고(가속) 있음을 보여 줍니다. 팽창을 가속시키는 정체를 알 수 없는 에너지를 암흑 에너지라 합니다. 여러 관측을 종합하면 우주는 암흑 에너지 약 68 %, 암흑 물질 약 27 %, 우리가 아는 보통 물질 약 5 %로 이루어져 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “초신성이 예상보다 어두운 것의 뜻은?”
- “우리가 아는 물질은 몇 %?”

예상 답

- “더 멀리 있어요. 팽창이 빨라졌어요.”
- “약 5 %요.”

막히면

- 같은 밝기의 전구가 더 어둡게 보이면 더 멀리 있다는 비유를 씁니다.

주의

- 암흑 에너지와 암흑 물질은 이름이 비슷하지만 다른 것입니다(물질은 끌어당기고, 암흑 에너지는 팽창을 가속).



S14 **증거를 해석해요** · 안내받는 연습(우주 배경 복사·원소·구성) · 약 2분

도움을 받으며 우주 배경 복사, 헬륨 비율, 우주 구성을 해석합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 3000 ÷ 2.7.”
- “③은 2n ÷ (n + p).”

정답

- ① 약 1100배
- ② 초기 우주가 매우 고르고 뜨거운 상태였다
- ③ 25 %
- ④ 약 5 %

막히면

- S11, S12의 숫자를 다시 봅니다.

주의

- ③: 헬륨 질량 = 중성자 수 × 2(양성자 짝 포함).



S15 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 허블 법칙(A)과 빅뱅의 증거(B)를 하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ③을 설명해 줘.”

정답

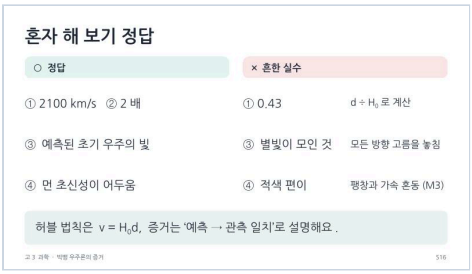
- ① 2100 km/s
- ② 2배
- ③ 빅뱅 우주론이 예측한, 초기의 뜨겁고 빽빽한 우주에서 나온 빛이 팽창으로 식어 모든 방향에서 고르게 관측되므로
- ④ 먼 Ia형 초신성이 예상보다 어둡게 관측됨

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “어떤 관측이 무엇을 예측과 맞추었지?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S16)에서 합니다.



S16 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 단위와 증거의 연결을 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③에서 ‘예측했다’는 것이 왜 중요할까?”

정답

- ① 2100 km/s ② 2배 ③ 예측된 초기 우주의 빛 ④ 먼 초신성이 어두움

막히면

- ①②가 틀리면 S03~S05·S09로, ③④가 틀리면 S11~S14로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S17 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 세 증거의 종합(B)과 우주 나이 어림(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 세 가지를 하나씩 말해.”
- “②는 1 ÷ H_0.”

정답

- ① 허블 법칙(공간의 팽창 → 과거에 작고 빽빽함), 우주 배경 복사(초기의 뜨거운 우주의 빛, 약 2.7 K), 헬륨 질량비 약 25 %(빅뱅 핵합성 예측과 일치)
- ② 약 140억 년(1 ÷ H_0 어림), 실제 약 138억 년과 가깝다

막히면

- ①: S03, S11, S12의 제목을 차례로 말해 봅니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S18 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “허블 법칙은?”
- “빅뱅의 세 증거는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “$v = H_0 d$예요.”
- “허블 법칙, 우주 배경 복사, 가벼운 원소 비율이요.”

정답

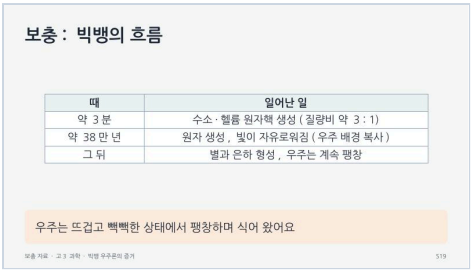
- ① 7000 km/s
- ② 약 2.7 K
- ③ 약 25 %

막히면

- S03, S11, S12를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘연구 질문과 선행 연구’부터는 과제 연구 단원입니다.



S19 **보충: 빅뱅의 흐름** · 선수 학습 보충(빅뱅의 흐름) · 약 4분

S02가 흔들리면 빅뱅 이후의 흐름과 세 증거를 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “원자가 처음 만들어진 때는?”
- “빅뱅의 증거 세 가지는?”

정답

- 약 38만 년 뒤
- 적색 편이(허블 법칙), 우주 배경 복사, 수소 : 헬륨 비

막히면

- 시간 순서대로 카드 네 장(팽창 시작 → 3분 원자핵 → 38만 년 원자 → 별·은하)을 놓아 봅니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고1 ‘빅뱅과 원소의 생성’을 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	예상은 어떤 답이든 괜찮음. 결과(예시): 1, 2, 3 cm/s(거리에 비례) / 같은 비율로 멀어짐 / 없음
2	가 70 / 나 5600 / 다 150 → H_0 = 70 km/s/Mpc
3	v = 300000 × 14 ÷ 600 = 7000 km/s, d = 7000 ÷ 70 = 100 Mpc
4	멀수록 빨리 멀어짐 / 공간 팽창 → 과거에 작고 빽빽함 — 모든 방향 약 2.7 K 마이크로파 / 초기 뜨거운 우주의 빛이 식은 것 — 헬륨 질량비 약 25 % / 중성자 : 양성자 1 : 7 예측과 일치
5	공통점: 거리에 비례해 멀어지고 어느 점에서 보아도 같음. 차이점: 고무줄은 1차원·끝이 있고 손으로 당기지만, 우주는 3차원 공간 자체가 팽창하고 가속도 함. 어느 은하에서 보아도 허블 법칙이 성립하므로 특별한 중심이 없음
6	① 7000 km/s ② 약 2.7 K ③ 약 25 %

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 빅뱅 흐름 흔들림(보충 S19) □ 거리·속력·시간 흔들림 □
S07 활동: 고르게 늘임 □ 두 기준점에서 잼 □ v ÷ d를 구함 □ 도움을 받아 함 □
S15 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 허블 법칙(①②) □ 증거(③④) □ 도움을 받아 해결 □
S17 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 우리 은하가 중심(M1) □ 빅뱅 = 한 점의 폭발(M2) □ 암흑 에너지 = 암흑 물질(M3) □

메모: _____